实 验 报 告

少年班学院　姓名: 李大恕　学号: PB24000145　实验日期: 2025–3–17

2025 年 6 月 3 日

1　实验题目

单摆法测重力加速度

2　实验目的

1. 掌握单摆测量重力加速度的原理和方法
2. 学习基本长度测量仪器的使用
3. 掌握实验数据处理和不确定度计算方法

3　实验原理

根据单摆周期公式：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \tag{1}$$

可得重力加速度计算公式：

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} \tag{2}$$

式中：

- T ——单摆周期（s）
- L ——摆长（m）
- g ——重力加速度（m/s^2）

4 实验器材

- 单摆装置
- 钢球（直径 $d = 2.00$ cm）
- 电子秒表（精度 0.01s）
- 游标卡尺（精度 0.02mm）
- 米尺（精度 1mm）

5 基础内容

5.1 实验步骤

1. 测量摆长 L：用米尺测量摆线长度 l，用游标卡尺测量摆球直径 d，则 $L = l + d/2$
2. 调整摆角小于 $5°$
3. 测量周期：记录单摆完成 30 次全振动的时间 t，重复测量 6 次
4. 计算重力加速度 g
5. 进行不确定度分析

5.2 数据处理

5.2.1 原始数据记录

次数	1	2	3	4	5	6
L (cm)	65.10	65.05	65.04	65.05	65.07	65.05
t (s)	48.49	48.41	48.44	48.43	48.35	48.42

表 1：原始数据

5.2.2 数据处理计算

周期平均值：

$$\overline{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i = \frac{1.6163 + 1.6137 + 1.6147 + 1.6143 + 1.6117 + 1.614}{6}\,\mathrm{s} = 1.6141\,\mathrm{s}$$

摆长平均值：

$$\overline{L} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} L_i = \frac{65.1 + 65.05 + 65.04 + 65.05 + 65.07 + 65.05}{6}\,\mathrm{cm} = 65.06\,\mathrm{cm} = 0.6506\,\mathrm{m}$$

重力加速度计算：

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4 \times \pi^2 \times 0.6506}{1.6141^2}\,\mathrm{m/s^2} = 9.8584\,\mathrm{m/s^2}$$

5.2.3 不确定度分析

1. 摆长 L 的不确定度：

   摆长 L 的标准差

$$\begin{aligned}\sigma_L &= \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(l_i - \bar{l}\right)^2} \\ &= 0.021909\,\mathrm{cm}\end{aligned}$$

   摆长 L 的 B 类不确定度

$$\Delta_{B,L} = \sqrt{\Delta_{仪}^2 + \Delta_{估}^2} = \sqrt{0.2^2 + 0.05^2}\,\mathrm{cm} = 0.20616\,\mathrm{cm}$$

   摆长 L 的展伸不确定度

$$\begin{aligned}U_{L,P} &= \sqrt{\left(t_P \frac{\sigma_l}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_{B,L}}{C}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(2.57 \times \frac{0.021909}{\sqrt{6}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.20616}{3}\right)^2}\,\mathrm{cm} \\ &= 0.13664\,\mathrm{cm}, P = 0.95\end{aligned}$$

2. 周期 T 的不确定度：

   周期 T 的标准差

$$\begin{aligned}\sigma_T &= \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(T_i - \overline{T}\right)^2} \\ &= 0.0015154\,\mathrm{s}\end{aligned}$$

   周期 T 的 B 类不确定度

$$\Delta_{B,T} = \sqrt{\Delta_{仪}^2 + \Delta_{估}^2} = \sqrt{0.00033333^2 + 0.0066667^2}\,\mathrm{s} = 0.006675\,\mathrm{s}$$

   周期 T 的展伸不确定度

$$\begin{aligned}U_{T,P} &= \sqrt{\left(t_P \frac{\sigma_T}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_{B,T}}{C}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(2.57 \times \frac{0.0015154}{\sqrt{6}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.006675}{3}\right)^2}\,\mathrm{s} \\ &= 4.6418 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}, P = 0.95\end{aligned}$$

3. 重力加速度 g 的不确定度：
   重力加速度 g 的延伸不确定度

$$
\begin{aligned}
U_{g,P} &= \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial L}U_{L,P}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial T}U_{T,P}\right)^2} \\
&= \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2}U_{L,P}\right)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 L}{T^3}U_{T,P}\right)^2} \\
&= \sqrt{\left(\frac{4\times\pi^2}{1.6141^2}\times 0.0013664\right)^2 + \left(-\frac{8\times\pi^2\times 0.6506}{1.6141^3}\times 0.0046418\right)^2}\,\mathrm{m/s^2} \\
&= 0.060363\,\mathrm{m/s^2}, P = 0.95
\end{aligned}
$$

   重力加速度 g 最终结果

$$g = (9.86 \pm 0.06)\ \mathrm{m/s^2}$$

6 提升内容

6.1 实验步骤

1. 测量摆长 L：用米尺测量摆线长度 l，用游标卡尺测量摆球直径 d，则 $L = l + d/2$
2. 调整摆角小于 $5°$
3. 测量周期：记录单摆完成 30 次全振动的时间 t，改变摆长 L，测量 6 次
4. 利用最小二乘法线性拟合 L 与 T^2 的关系，得出 g 的值
5. 进行不确定度分析

6.2 数据处理

6.2.1 原始数据记录

次数	1	2	3	4	5	6
L (cm)	54.33	57.17	59.98	65.42	69.37	72.55
t (s)	44.17	45.31	46.63	48.72	49.98	51.23

表 2：原始数据

6.2.2 数据处理计算

采用最小二乘法线性拟合 L 与 T^2 的关系，得到线性方程：$L = mT^2 + b$

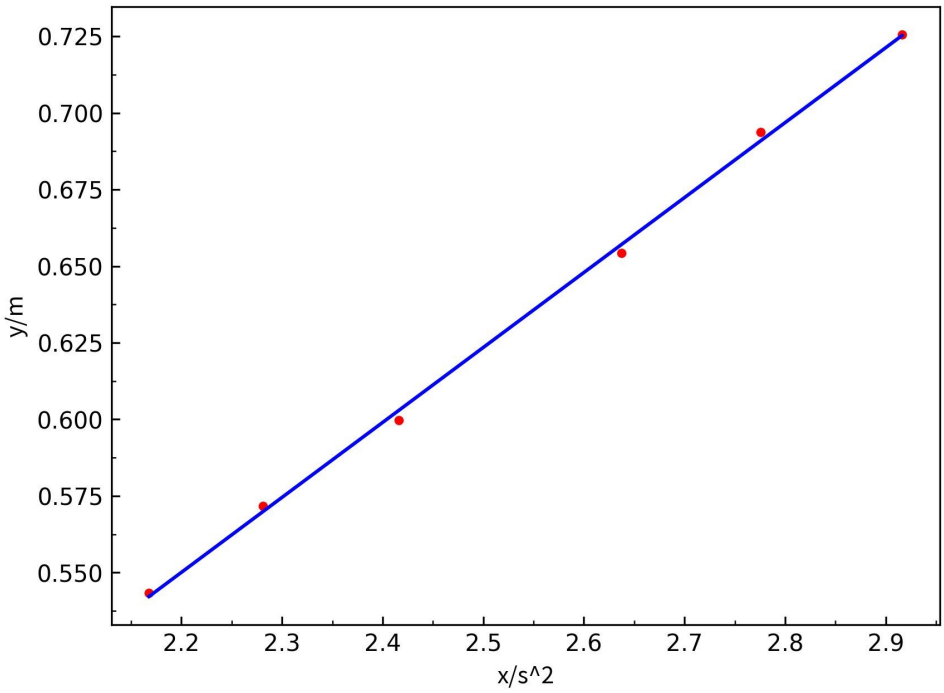

图 1：最小二乘法线性拟合

斜率

$$m = 0.2446\,\mathrm{m/s^2}$$

截距

$$b = 0.01197\,\mathrm{m}$$

线性拟合的相关系数

$$r = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\sqrt{\left(\overline{x^2} - \overline{x}^2\right)\left(\overline{y^2} - \overline{y}^2\right)}} = 0.99940694$$

又 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，所以

$$L = \frac{g}{4\pi^2}T^2$$

则

$$g = 4\pi^2 m = 4\pi^2 \times 0.2446\,\mathrm{m/s^2} = 9.65\,\mathrm{m/s^2}$$

6.2.3 不确定度分析

斜率的不确定度

$$u_m = |m| \cdot \sqrt{\frac{1}{n-2}\left(\frac{1}{r^2} - 1\right)} = 0.004214\,\mathrm{m/s^2}$$

则

$$u_g = 4\pi^2 u_m = 0.166358\,\mathrm{m/s^2}$$

7 进阶内容

利用智能手机录制了一段帧率为 60FPS 的大角度单摆（摆角约为 10°）运动视频。用视频追踪技术（Tracker）获取单摆的运动轨迹，研究运动规律。Tracker 从该视频中获取有效数据点 3588 个，对运动轨迹数据进行拟合分析。以下是运动轨迹拟合及 x-t 和 y-t 图象：

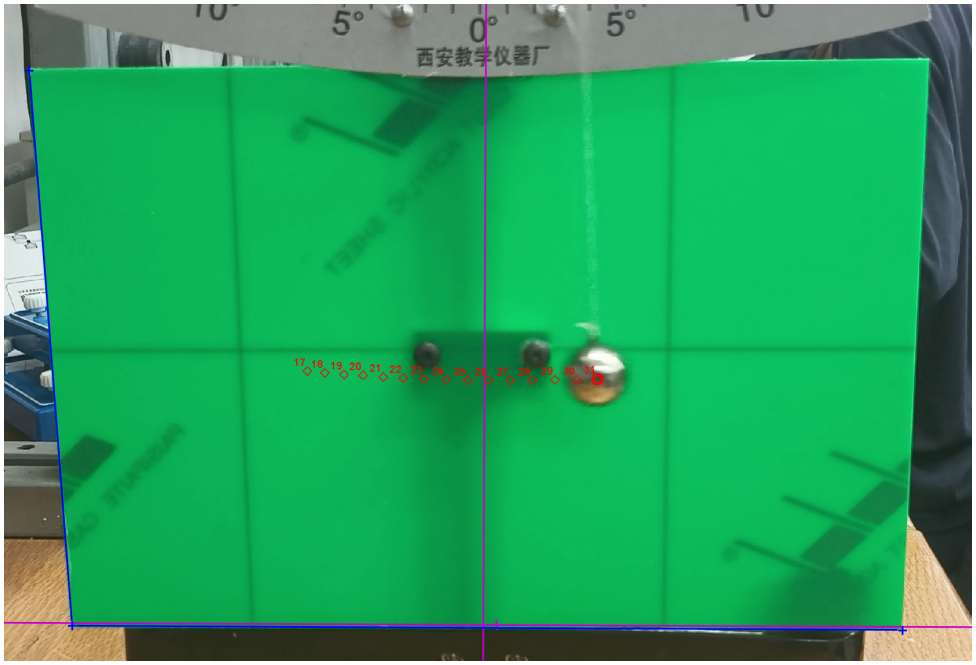

图 2：Tracker 运动轨迹

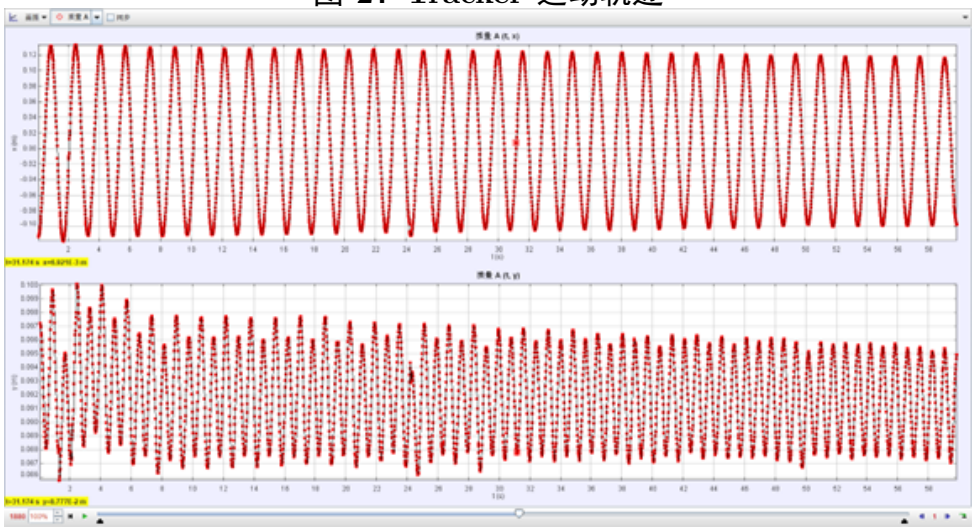

图 3：运动的 x-t 及 y-t 图像

考虑到空气阻力的影响，单摆的运动可修正为阻尼振动，振动周期与阻尼系数有关。即 $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$，其中 $\omega_0 = \sqrt{g/L}$ 为单摆的固有频率，γ 为阻尼系数。此时，振幅随时间变化，$A = A_0 \mathrm{e}^{-\gamma t}$。

实验拍摄了较长时间的单摆摆动视频，利用 Tracker 软件分析了单摆的运动轨迹。通过对数据进行拟合，得到了 γ 和 ω 的值：

$$\gamma = (2.36 \pm 0.02) \times 10^{-3}\,\mathrm{s}^{-1}$$

$$\omega = (3.88525 \pm 0.00002)\,\mathrm{s}^{-1}$$

由此可以计算出单摆的固有频率 ω_0：

$$\omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \gamma^2} = (3.88525 \pm 0.00002)\,\mathrm{s}^{-1}$$

通过米尺测得摆长为 $L = (0.6443 \pm 0.002)\,\mathrm{m}$，代入公式计算出重力加速度为：

$$g = \omega_0^2 L = (9.726 \pm 0.020)\,\mathrm{m/s^2}$$

如果考虑大摆角的修正，则重力加速度为：

$$g = \omega_0^2 L \left(1 + \frac{1}{4}\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^2 \approx 9.763\,\mathrm{m/s^2}$$

可以看到修正后的结果与合肥的重力加速度参考值 $9.796\,\mathrm{m/s^2}$ 更为接近。

8 实验结果

1. 基础内容：
   测得当地重力加速度为：
   $$g = (9.86 \pm 0.06)\ \mathrm{m/s^2}$$
   相对不确定度：
   $$E_r = \frac{0.06}{9.86} \times 100\% = 0.61\%$$
2. 提升内容：
   通过最小二乘法线性拟合，得当地重力加速度为：
   $$g = (9.65 \pm 0.17)\ \mathrm{m/s^2}$$
   相对不确定度：
   $$E_r = \frac{0.17}{9.65} \times 100\% = 1.76\%$$
3. 进阶内容：
   通过视频追踪技术，考虑到空气阻力与大摆角修正，得当地重力加速度为：
   $$g \approx 9.763\,\mathrm{m/s^2}$$

9 结论

本实验用三种方法测得的合肥地区重力加速度分别为 $9.86\,\mathrm{m/s^2}$，$9.65\,\mathrm{m/s^2}$，$9.763\,\mathrm{m/s^2}$，在 10° 的大摆角情况下研究了摆角和空气阻力对单摆周期的影响，结果表明考虑摆角修正后测得的重力加速度更接近参考值，修正对测量结果的影响约为 0.38%。

- 通过单摆实验测得本地重力加速度为 $g = (9.86 \pm 0.06)\ \mathrm{m/s^2}$
- 实验结果与本地标准值 $9.796\ \mathrm{m/s^2}$ 相符
- 主要误差来源包括摆长测量误差和空气阻力影响

10 参考文献

[1]. 单摆法测重力加速度. 实验讲义. 2025.

[2]. 舒幼生. 力学 [M]. 北京：北京大学，2005.

[3]. Tracker 软件使用手册. https://physlets.org/tracker/